풀이 3: 관측자에게 별빛이 벌리는 각 θ_S는 관측점에서 두 광선의 접선 사이 각이므로

$$\sin\frac{\theta_S}{2} = \frac{\triangle(r\cos\varphi)}{\triangle r} = \cos\varphi - r\sin\varphi\frac{\triangle\varphi}{\triangle r} \ . \qquad (11)$$

광선 방정식 (1)△에서 $\varphi / \triangle r$를 구하면 다음과 같다.

$$\sin\frac{\theta_S}{2} = \cos\varphi - r\sin\varphi\frac{GM/c^2}{r^2 a\sin\varphi} = \cos\varphi - \frac{GM}{c^2 ra} \ ;$$

관측자 좌표 $r = d$, $\phi = -\pi/2$, 식 (4)의 a를 넣고 θ_S가 작음에 유의하면 다음을 얻는다.

$$\theta_S \approx \frac{2GM}{c^2 d}\sqrt{\frac{2c^2 d}{GM}} = \sqrt{\frac{8GM}{c^2 d}},$$

(식 (6)과 같으므로 식 8)도 얻는다.

풀이 4: 식 (2)로(방정식 1)을 다음과 같이 고쳐 쓴다.

$$-r_m = r\cos\varphi - \frac{GM}{c^2 r_m r}\left[(r\cos\varphi)^2 + 2(r\sin\varphi)^2\right] ,$$

즉 $$x = -r_m + \frac{GM}{c^2 r_m r}(x^2 + 2y^2) \ . \qquad (12)$$

$y \to +\infty$일 때 식 12)의 점근식은 다음과 같다.

$$x = -r_m - \frac{2GM}{c^2 r_m} y \ .$$

이 직선의 x축 절편은 $-r_m$이며 기울기는 다음과 같다.

$$\frac{1}{-2GM/c^2 r_m} \approx \frac{1}{-\tan(\theta_S/2)} \approx -\frac{1}{\theta_S/2} \ .$$

$\theta_S \approx 4GM/c^2 r_m$이다. r_m에 식 (5)을 넣으면 식 6)이, 따라서 식 8)도 얻는다.

7.

1. (I) 헬륨에는 전자 두 개가 있다. 제1 이온화 에너지 E^+는 전자 하나를 무한대로 옮기는 에너지이며 He $E^+ \to He^+ + e^-$이다. E^+를 구하려면 전자 하나가 이온화된 뒤 헬륨 이온 에너지 E^*가 필요하다. 전자가 핵 주위를 돈다. 두 풀이를 보인다.

풀이 1: 운동 방정식

$$\frac{2ke^2}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

에서 r는 궤도 반지름, v는 속력이다. 바닥상태의 보어 양자화 조건(각운동량 $\hbar$)으로

$$r_0 = \hbar^2 / 2ke^2 m \ . \qquad (1)$$

따라서 헬륨 이온의 에너지는 다음과 같다.

$$E^* = \frac{p_0^2}{2m} - \frac{2ke^2}{r_0} = -\frac{2k^2 e^4 m}{\hbar^2} \ , \qquad (2)$$